MTH101 · Chapitre 3

Lois discrètes ; espérance, variance, écart-type

Adrien Chiodo

Octobre 2026

Comment travailler ce chapitre. Il reprend la séance du vendredi 9 octobre après-midi et le parcours du jeudi 15 octobre, et va plus loin : probabilités cumulées et quantiles, sommes de variables, forme des lois, limites des modèles. Il se suffit à lui-même. Les chapitres 4 et 5, parus avant lui, s'appuient sur lui.

Ce qu'il suppose. Le chapitre 1 : probabilité, indépendance. Pour les carrés, les racines et le symbole somme : boîte à outils, sections 4 et 5.

Le temps. Comptez environ trois heures et demie : une heure et demie pour les sections 1 et 2, crayon en main ; une demi-heure pour les sections 3 à 5 ; une heure et demie pour les exercices.

Les exercices sont corrigés dans un fascicule à part, « MTH101 · Chapitre 3 · Corrigés », aux mêmes numéros. Cherchez d'abord : un corrigé lu trop tôt n'apprend presque rien.

Python. scipy.stats, déjà installé dans votre codespace, sert à quelques calculs.

De l'aide. Une notion qui résiste : le kit tuteur du site du cours, ad-c.github.io/mth101, qui fait d'un assistant IA un tuteur. Une question qui reste : l'intervenant, adrien.chiodo@ecole-89.com.

Les chiffres de ce chapitre sont fictifs, sauf mention d'une source.

1. LE ROOM SERVICE DU SOIR

La direction d'un hôtel, cliente de l'agence, propose un room service chaque soir, de 19 h à 23 h. Le nombre de commandes change d'un soir à l'autre : 9 un lundi, 14 le mardi, 11 le mercredi, 17 le jeudi. Sur les derniers mois, il y en a eu 12 par soir en moyenne. Chiffres fictifs.

La direction demande une prévision, pour organiser la cuisine et l'équipe du soir : « Combien de commandes prévoir un soir ordinaire ? Et de combien la réalité peut-elle s'en écarter ? » La moyenne répond à la première question. La seconde demande la loi du nombre de commandes : sa dispersion, et les valeurs qu'il ne dépasse que rarement.

Votre pronostic, avant de lire la suite. Sur cent soirs ordinaires, combien comptent 18 commandes ou plus : moins de deux, entre cinq et dix, ou plus de vingt ? Notez votre réponse : la section 2.9 la met à l'épreuve.

2. LOIS DISCRÈTES

2.1 Variable aléatoire, loi, probabilité cumulée

Une **variable aléatoire** X est un nombre qui dépend du hasard : le nombre de commandes d'un soir, le nombre de plats d'une commande. Elle est **discrète** quand ses valeurs sont isolées, 0, 1, 2…, au contraire d'un volume ou d'une durée (chapitre 4). Sa **loi** donne chaque valeur possible avec sa probabilité ; chaque

probabilité est comprise entre 0 et 1, et leur somme vaut 1. Voici la loi du nombre Y de plats d'une commande du room service.

Nombre de plats k	1	2	3	4
P(Y = k)	0,5	0,3	0,1	0,1
P(Y ≤ k)	0,5	0,8	0,9	1

La dernière ligne cumule les probabilités : P(Y ≤ 2) = P(Y = 1) + P(Y = 2) = 0,8. C'est la **probabilité cumulée**, ou fonction de répartition, la `cdf` de Python. Le contraire donne le reste : P(Y > 2) = 1 − P(Y ≤ 2) = 0,2. Et puisque Y ne prend que des valeurs entières, « au moins 3 » est le contraire de « au plus 2 » : P(Y ≥ 3) = 1 − P(Y ≤ 2), et non 1 − P(Y ≤ 3).

Le quantile. Un plateau porte trois plats. Une commande en demande davantage avec la probabilité P(Y > 3) = 0,1 : un plateau suffit neuf fois sur dix. Le nombre 3 est le **quantile d'ordre 0,9** de Y : la plus petite valeur k telle que P(Y ≤ k) ≥ 0,9. Un quantile d'ordre élevé est une valeur qui n'est dépassée que rarement : celle d'ordre 0,95 l'est une fois sur vingt au plus. En Python, `ppf` fait le chemin inverse de `cdf` : on lui donne une probabilité, elle rend une valeur.

2.2 Espérance, variance, écart-type

Le rappel du parcours. Pour une variable qui prend les valeurs $x_1, \ldots, x_n$ avec les probabilités $p_1, \ldots, p_n$:

- **l'espérance** $E(X) = x_1 p_1 + \ldots + x_n p_n$ est la moyenne des valeurs, chacune pesée par sa probabilité : la moyenne que l'on obtiendrait sur un très grand nombre de cas ;
- **la variance** $V(X) = (x_1 - E(X))^2 p_1 + \ldots + (x_n - E(X))^2 p_n$ est la moyenne des carrés des écarts à l'espérance ; elle se calcule plus vite par $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$;
- **l'écart-type** $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ mesure l'écart typique à l'espérance, dans l'unité de X.

Pour les plats : E(Y) = 1 × 0,5 + 2 × 0,3 + 3 × 0,1 + 4 × 0,1 = 1,8 plat ; sur 1 000 commandes, environ 1 800 plats. $E(Y^2) = 1 \times 0,5 + 4 \times 0,3 + 9 \times 0,1 + 16 \times 0,1 = 4,2$, d'où $V(Y) = 4,2 - 1,8^2 = 4,2 - 3,24 = 0,96$, et $\sigma(Y) = \sqrt{0,96} \approx 0,98$ plat : d'une commande à l'autre, le nombre de plats s'écarte d'environ un plat de sa moyenne. Pour écrire ces sommes avec le symbole Σ : boîte à outils, section 5.

2.3 Changer d'échelle : aX + b

Une commande est facturée 6 € de frais de service, plus 18 € par plat : son montant est M = 18Y + 6. Inutile de refaire le calcul valeur par valeur.

- **$E(aX + b) = aE(X) + b$.** E(M) = 18 × 1,8 + 6 = 38,4 €, le montant moyen d'une commande.
- **$V(aX + b) = a^2V(X)$**, donc $\sigma(aX + b) = |a|\,\sigma(X)$. σ(M) = 18 × 0,98 ≈ 17,6 €.

Ajouter b décale toutes les valeurs d'autant : la moyenne bouge, pas la dispersion. Multiplier par a étire tous les écarts : l'écart-type est multiplié par |a|, la variance par a^2. Un changement d'unité est de cette forme : passer de kilogrammes en grammes multiplie l'espérance et l'écart-type par 1 000, la variance par un million.

2.4 Sommes de variables

Deux commandes arrivent ; leurs nombres de plats, Y_1 et Y_2, suivent la loi de Y.

- **L'espérance d'une somme est la somme des espérances, toujours** : $E(Y_1 + Y_2) = 1,8 + 1,8 = 3,6$ plats, que les deux commandes soient liées ou non.

- **La variance d'une somme est la somme des variances, quand les variables sont indépendantes** : $V(Y_1 + Y_2) = 0{,}96 + 0{,}96 = 1{,}92$, et $\sigma \approx 1{,}39$ plat. Sans indépendance, la règle ne vaut plus (section 2.5).

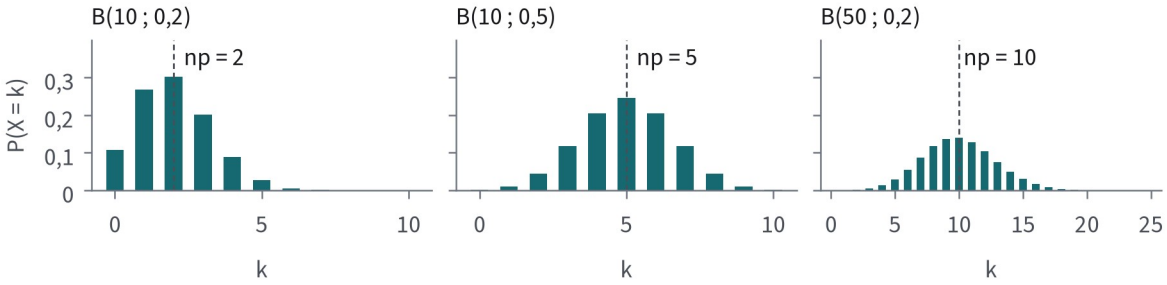
Les écarts-types, eux, ne s'additionnent pas : 1,39, et non 0,98 + 0,98 = 1,96. Et deux commandes ne sont pas une commande comptée deux fois : $V(2Y) = 4V(Y) = 3{,}84$, le double de $V(Y_1 + Y_2)$. Deux commandes indépendantes se compensent en partie ; une commande doublée double tous ses écarts.

2.5 Bernoulli et binomiale

Le rappel. Une variable de Bernoulli vaut 1 avec la probabilité p, le « succès », l'issue que l'on compte, et 0 sinon : $E(X) = p$, $V(X) = p(1 - p)$. La loi binomiale B(n ; p) compte les succès parmi n épreuves de Bernoulli **de même probabilité p et indépendantes** :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Le coefficient « k parmi n », `math.comb(n, k)` en Python, compte les façons de placer les k succès parmi les n épreuves. La section 2.4 explique les deux formules du parcours : X est la somme de n variables de Bernoulli, donc $E(X) = np$, toujours, et $V(X) = np(1 - p)$, par l'indépendance. En Python, `binom.pmf`, `binom.cdf`, `binom.sf` et `binom.ppf`, de paramètres `(k, n, p)` ou `(q, n, p)`, donnent $P(X = k)$, $P(X \leq k)$, $P(X > k)$ et le quantile d'ordre q.



La forme de la loi dépend de n et de p. Avec p = 0,5, elle est symétrique autour de n/2. Avec p petit, elle se tasse contre 0 et s'étire vers la droite. Quand n grandit, à p fixé, elle s'étale et prend la forme d'une cloche : c'est l'objet du chapitre 4.

La valeur la plus probable est proche de np : c'est la partie entière de (n + 1)p. Pour B(10 ; 0,2), (n + 1)p = 2,2 : la valeur la plus probable est 2, avec $P(X = 2) \approx 0{,}302$; pour B(50 ; 0,2), c'est 10, avec 0,140 seulement. Si (n + 1)p est un entier, deux valeurs sont également probables, (n + 1)p et (n + 1)p − 1. La plus probable n'est pas pour autant probable : souvent moins d'une fois sur trois.

Quand les épreuves sont liées. Un atelier fait tourner 10 machines ; chacune tombe en panne un jour donné avec la probabilité 0,1. Si les pannes sont indépendantes, leur nombre X suit B(10 ; 0,1) : $E(X) = 1$, $V(X) = 0{,}9$, et $P(X \geq 4) \approx 0{,}013$. Mais les machines sont branchées deux par deux sur 5 alimentations, et chaque panne vient d'une alimentation : quand elle lâche, ses deux machines s'arrêtent ensemble. Le nombre W d'alimentations en panne suit B(5 ; 0,1), et X = 2W. Alors $E(X) = 2 \times 0{,}5 = 1$, la même espérance ; mais $V(X) = 4V(W) = 4 \times 0{,}45 = 1{,}8$, le double de 0,9, et $P(X \geq 4) = P(W \geq 2) \approx 0{,}081$, six fois plus. Quand des épreuves tombent ensemble, l'espérance ne change pas, mais la variance dépasse np(1 − p), et les valeurs extrêmes deviennent plus fréquentes : la loi binomiale sous-estime le risque. L'indépendance se justifie avant de servir.

2.6 La loi de Poisson

Le rappel. La loi de Poisson de paramètre λ compte des événements qui arrivent un à un, indépendamment, à un rythme moyen stable, pendant un intervalle de temps : aucun nombre d'épreuves n'est fixé, X peut valoir 0, 1, 2… sans limite haute.

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

E(X) = V(X) = λ, et **λ suit la durée de l'intervalle** : 12 commandes en moyenne de 19 h à 23 h, à un rythme stable, c'est λ = 3 pour une heure. En Python : `poisson.pmf(k, lam)`, `poisson.cdf`, `poisson.sf` et `poisson.ppf`, comme pour la binomiale.

La somme de deux variables de Poisson indépendantes suit une loi de Poisson, de paramètre la somme des paramètres. L'hôtel a deux bâtiments : 8 commandes par soir en moyenne pour le principal, 4 pour l'annexe. Si les deux sont indépendants, le total suit la loi de Poisson de paramètre 8 + 4 = 12. Ce qui est propre à la loi de Poisson : la somme en reste une.

L'approximation de la binomiale. Beaucoup d'épreuves, un succès rare : B(n ; p) est proche de la loi de Poisson de paramètre λ = np. Un livre de 500 pages ; chaque page porte une coquille avec la probabilité 0,01, indépendamment des autres. Le nombre de pages à coquille suit B(500 ; 0,01), proche de la loi de Poisson de paramètre 5 : P(X = 0) vaut 0,0066 par la binomiale, 0,0067 par Poisson. Une règle d'usage : n ≥ 30 et p ≤ 0,1. L'approximation s'améliore quand n grandit et que p diminue, comme le montre la question 5 du notebook du 9 octobre. Quand p n'est pas petit, elle se dégrade, car les deux lois n'ont pas la même variance : np(1 − p) pour la binomiale, np pour Poisson. B(30 ; 0,4) a pour espérance 12, comme la loi de Poisson de paramètre 12 ; mais son écart-type vaut 2,68, contre 3,46, et P(X ≥ 18) vaut 0,021, contre 0,063 : Poisson triple le risque.

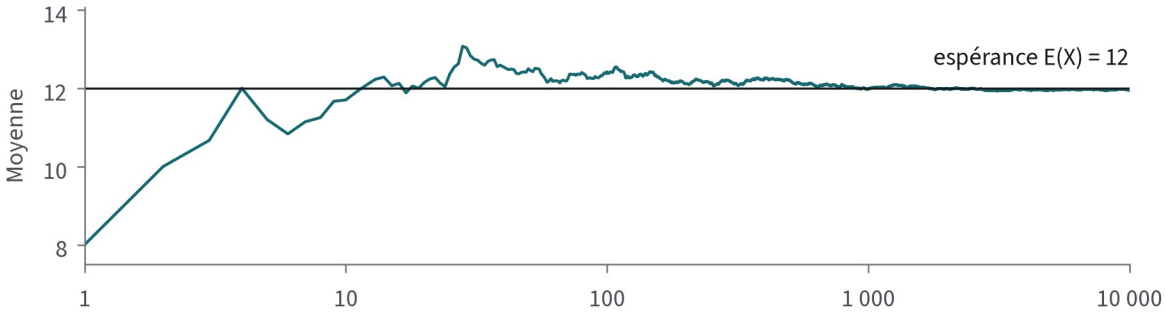
2.7 La surdispersion

La loi de Poisson impose une contrainte forte : sa variance est égale à sa moyenne. Des événements qui arrivent par rafales, plusieurs à la fois ou serrés dans le temps, ne la respectent pas : d'un intervalle à l'autre, leur nombre varie bien plus, et leur variance dépasse nettement leur moyenne. On parle de **surdispersion**. Une loi de Poisson calée sur la seule moyenne ne convient plus : elle sous-estime la fréquence des intervalles très chargés. C'est le phénomène des machines de la section 2.5 : des événements qui arrivent ensemble augmentent la variance.

Le premier contrôle, avant d'adopter une loi de Poisson : comparer la moyenne et la variance des comptages observés. Si elles sont proches, la loi de Poisson est plausible ; une variance nettement plus grande signale la surdispersion. La section 3.2 en donne un exemple, les requêtes reçues par un serveur.

2.8 Simuler pour vérifier un calcul

L'espérance est une moyenne à long terme : la moyenne d'un grand nombre de tirages s'en approche. Un ordinateur fait ces tirages en un instant. Tirons au hasard, selon la loi de Poisson de paramètre 12, les commandes de 10 000 soirs, et suivons leur moyenne à mesure que les soirs s'ajoutent.



Nombre de soirs tirés, de 1 à 10 000 : chaque graduation le multiplie par dix

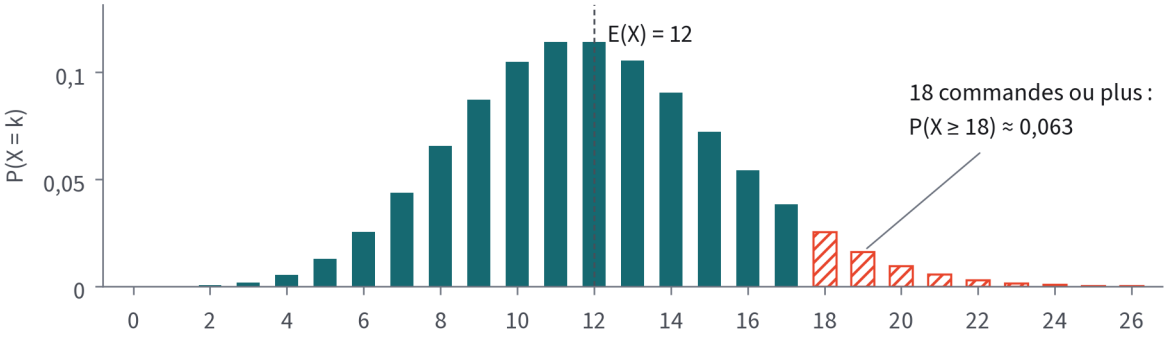
Après 10 soirs, la moyenne vaut 11,7 ; après 100, 12,42 ; après 10 000, 11,95 : elle s'approche de E(X) = 12. La variance des 10 000 tirages vaut 11,89, proche de V(X) = 12, et 6,27 % des soirs comptent 18 commandes ou plus, pour une probabilité de 0,063. Avec NumPy, vous obtiendrez des valeurs voisines, qui changent un peu d'une exécution à l'autre :

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng()
soirs = rng.poisson(12, size=10_000)
print(soirs.mean(), soirs.var(), np.mean(soirs >= 18))
principal, annexe = rng.poisson(8, 10_000), rng.poisson(4, 10_000)
print((principal + annexe).var())
```

La dernière ligne vérifie la section 2.6 : la variance du total des deux bâtiments est proche de 8 + 4 = 12. Simuler vérifie un calcul, et le remplace quand on ne sait pas le faire.

2.9 Retour au room service

Si les commandes arrivent une à une, indépendamment, à un rythme stable, leur nombre X d'un soir suit la loi de Poisson de paramètre 12. L'hypothèse se contrôle sur les soirs passés : leur moyenne et leur variance doivent être proches (section 2.7).



Nombre X de commandes d'un soir

- **La prévision** : E(X) = 12 commandes.
- **L'écart à en attendre** : σ(X) = √12 ≈ 3,5 commandes. Un soir ordinaire s'écarte couramment de la prévision de trois ou quatre commandes : P(8 ≤ X ≤ 16) ≈ 0,809, environ quatre soirs sur cinq.
- **Les valeurs rares** : `poisson.ppf(0.95, 12)` donne 18. P(X ≤ 17) ≈ 0,937 et P(X ≥ 18) ≈ 0,063 : un soir sur seize environ compte 18 commandes ou plus.

Votre pronostic : entre cinq et dix soirs sur cent. La moyenne seule n'en disait rien ; la loi donne aussi l'écart à en attendre et les soirs rares.

À retenir

La loi d'une variable aléatoire discrète donne ses valeurs et leurs probabilités, de somme 1. $P(X \leq k)$ cumule les probabilités ; pour des valeurs entières, $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$. Le quantile d'ordre q est la plus petite valeur k telle que $P(X \leq k) \geq q$.

$E(X) = x_1 p_1 + \ldots + x_n p_n$; $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$; $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, dans l'unité de X.

$E(aX + b) = aE(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2V(X)$. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$, toujours ; $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ si X et Y sont indépendantes.

B(n ; p) : n épreuves indépendantes de même probabilité p ; $E(X) = np$, $V(X) = np(1 - p)$, valeur la plus probable proche de np. Des épreuves liées : même espérance, variance plus grande.

Loi de Poisson de paramètre λ : $E(X) = V(X) = \lambda$, et λ suit la durée. Une somme de variables de Poisson indépendantes en est une. Si $n \geq 30$ et $p \leq 0{,}1$, B(n ; p) est proche de la loi de paramètre np.

Une variance nettement plus grande que la moyenne : la surdispersion, et la loi de Poisson ne convient plus. Comparer moyenne et variance est le premier contrôle.

La moyenne d'un grand nombre de tirages s'approche de l'espérance : simuler vérifie un calcul.

3. CÔTÉ IA ET DATA

3.1 Les conversions d'un test A/B

Une plateforme en ligne teste une nouvelle page d'inscription : 2 000 utilisateurs, tirés au sort, la voient. Chacun s'inscrit ou non, une épreuve de Bernoulli. Si chacun s'inscrit avec la probabilité 0,05, indépendamment des autres, le nombre X d'inscriptions suit B(2 000 ; 0,05) : $E(X) = 100$ et $\sigma(X) = \sqrt{(2\,000 \times 0{,}05 \times 0{,}95)} = \sqrt{95} \approx 9{,}7$. Chiffres fictifs. Sans rien changer à la page, un test peut compter 85 inscriptions ou moins, $P(X \leq 85) \approx 0{,}066$, ou 115 et plus, $P(X \geq 115) \approx 0{,}071$. Un écart entre deux versions ne compte que s'il dépasse cette variation naturelle : c'est l'objet du test de deux proportions du chapitre 5.

L'indépendance porte sur des utilisateurs, pas sur des visites : un utilisateur qui revient dix fois n'apporte pas dix épreuves indépendantes, et compter ses visites comme telles sous-estime la variance, comme les machines liées de la section 2.5. R. Kohavi, D. Tang et Y. Xu consacrent un chapitre de leur livre à ce choix de l'unité, le chapitre 14, et un autre au test A/A, le chapitre 19 : on y compare deux fois la même page, ce qui montre la variation naturelle et vérifie le dispositif avant toute comparaison.

Source : R. Kohavi, D. Tang, Y. Xu, *Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing*, Cambridge University Press, 2020.

3.2 Les requêtes reçues par un serveur

Un serveur web reçoit en moyenne 5 requêtes par seconde. Si elles arrivent une à une, indépendamment, à un rythme stable, leur nombre par seconde suit la loi de Poisson de paramètre 5 : écart-type $\sqrt{5} \approx 2{,}2$, et $P(X \geq 12) \approx 0{,}0055$, une vingtaine de secondes par heure.

Comptons pourtant le trafic, seconde par seconde, pendant une heure : 3 600 comptages, de moyenne 5 et de variance 24. Chiffres fictifs. La variance vaut près de cinq fois la moyenne : c'est la surdispersion. Les requêtes arrivent par rafales : une page qui s'ouvre en déclenche des dizaines d'un coup, pour ses images

et ses scripts ; un programme qui interroge le serveur en boucle aussi. Dans ces comptages, une seconde sur dix reçoit 12 requêtes ou plus, dix-huit fois plus que la loi de Poisson ne l'annonce. Une machine dimensionnée sur la loi de Poisson aurait été prise de court.

V. Paxson et S. Floyd l'ont établi en 1995, sur 24 traces de trafic Internet : les sessions qu'ouvrent des utilisateurs, une connexion à distance ou un transfert de fichiers, arrivent bien selon une loi de Poisson, à rythme fixé heure par heure ; mais les paquets d'une session arrivent par rafales, qu'un modèle de Poisson sous-estime gravement, et les transferts de données d'une même session se suivent en salves.

Source : V. Paxson, S. Floyd, « Wide-Area Traffic: The Failure of Poisson Modeling », *IEEE/ACM Transactions on Networking*, 3(3), 1995, p. 226–244.

4. AILLEURS AUSSI

Un QCM rempli au hasard. 20 questions, quatre réponses chacune, dont une seule juste. Qui répond au hasard a une chance sur quatre à chaque question : son nombre X de bonnes réponses suit B(20 ; 0,25), d'espérance 5 et d'écart-type $\sqrt{3{,}75} \approx 1{,}94$. $P(X \geq 10) \approx 0{,}014$: réussir dix questions au hasard est rare. Certains QCM comptent −1/3 par réponse fausse : le score vaut alors $S = X - (20 - X)/3 = (4X - 20)/3$, et $E(S) = (4 \times 5 - 20)/3 = 0$. Répondre au hasard ne rapporte rien, en moyenne.

Les buts d'un match de football. Une équipe marque en moyenne 1,5 but par match, son adversaire 1,1. Chiffres fictifs. Le nombre de buts d'une équipe se modélise souvent par une loi de Poisson : beaucoup d'occasions, chacune rarement convertie. P(aucun but) = $e^{-1,5} \approx 0{,}223$ pour la première. Si les buts des deux équipes sont indépendants, le total du match suit la loi de Poisson de paramètre 2,6, et le match finit sur 0 à 0 avec la probabilité $e^{-2,6} \approx 0{,}074$.

5. MÉTHODES ET PIÈGES

Reconnaître une loi par ses conditions

Loi	Conditions	Espérance et variance
Bernoulli	Une épreuve, deux issues ; X vaut 1 pour le succès	$E = p$; $V = p(1 - p)$
Binomiale B(n ; p)	n épreuves fixées d'avance, indépendantes, de même probabilité p ; X compte les succès	$E = np$; $V = np(1 - p)$
Poisson	Des événements un à un, indépendants, à rythme stable, sur un intervalle ; aucun nombre d'épreuves fixé	$E = V = \lambda$

Ensuite : nommer la variable et sa loi, avec ses paramètres ; écrire la probabilité cherchée, $P(X = k)$, $P(X \leq k)$ ou $P(X \geq k)$; calculer ; répondre par une phrase, avec l'unité.

Les pièges

- **Confondre P(X = k) et P(X ≤ k).** `pmf` donne une valeur, `cdf` le cumul. « Au moins 10 » s'écrit $P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9)$, soit `sf(9, …)`, et non `sf(10, …)`.
- **Soustraire E(X) au lieu de E(X)².** $V(Y) = 4{,}2 - 1{,}8^2 = 0{,}96$; et 4,2 − 1,8 = 2,4 est faux.
- **Additionner des variances sans indépendance.** Des machines qui tombent ensemble, les visites d'un même utilisateur : la variance dépasse la somme. Et V(2X) = 4V(X), pas 2V(X).

- **Oublier que λ suit la durée.** 12 commandes en quatre heures, c'est λ = 3 pour une heure.
- **Juger sur la seule moyenne.** Deux variables de même moyenne peuvent avoir des dispersions très différentes : regardez aussi la variance, surtout avant d'adopter une loi de Poisson.

6. EXERCICES

Six exercices, sur trois niveaux : appliquer (exercices 1 et 2), interpréter (exercices 3 et 4), résoudre un problème en contexte (exercices 5 et 6). Les chiffres sont fictifs. Donnez les probabilités en décimal arrondi au millième. Les corrigés, détaillés pas à pas, sont dans le fascicule « MTH101 · Chapitre 3 · Corrigés », aux mêmes numéros : cherchez d'abord, lisez ensuite.

Exercice 1 · La roue de la kermesse

À la kermesse d'une école, une roue fait gagner G euros ; le ticket coûte 3 €.

Gain G	0 €	2 €	5 €	20 €
Probabilité	0,6	0,25	0,1	?

1. Complétez le tableau, puis donnez P(G ≤ k) pour chaque valeur k.
2. Calculez E(G), V(G) et σ(G).
3. Le gain net d'un joueur est N = G − 3. Calculez E(N) et σ(N), sans refaire de tableau.
4. La kermesse vend 400 tickets, aux résultats indépendants. Quel bénéfice peut-elle attendre ? Avec quel écart-type ?

Exercice 2 · Les lancers francs

Une joueuse de basket réussit 70 % de ses lancers francs. Pendant un match, elle en tente 12 ; on les suppose indépendants. X est le nombre de lancers réussis. Répondez avec scipy.stats quand c'est utile.

1. Quelle est la loi de X ? Calculez E(X) et σ(X).
2. Quelle est la valeur la plus probable de X ? Calculez sa probabilité par la formule, sachant que « 9 parmi 12 » vaut 220, puis avec `binom.pmf`.
3. Calculez P(X ≥ 11) et P(X ≤ 6).
4. Après trois échecs de suite, son entraîneur la dit « dans un mauvais jour ». S'il a raison, quelle condition de la loi binomiale tombe ?

Exercice 3 · Quelle loi ?

Pour chaque variable, dites si elle suit une loi de Bernoulli, binomiale, de Poisson, ou aucune de ces lois. Donnez les paramètres, ou la condition qui manque.

1. Le nombre de 6 obtenus en 12 lancers d'un dé équilibré.
2. Le nombre de cartes de cœur dans une main de 5 cartes tirées d'un jeu de 52.
3. Le nombre de raisins secs d'un muffin, quand la pâte en contient en moyenne 6 par muffin, répartis au hasard.
4. X = 1 si une pièce équilibrée tombe sur pile, 0 sinon.
5. Le nombre de bonnes réponses d'une candidate à un quiz de culture générale de 20 questions, plus ou moins difficiles.

Exercice 4 · Les signalements d'anomalies

L'équipe d'un logiciel compte chaque jour les anomalies que lui signalent ses utilisateurs, sur deux périodes de 60 jours.

	Moyenne par jour	Variance
Période 1	4	4,3
Période 2	4	15,8

La période 2 suit la mise en ligne d'une nouvelle version : quand une anomalie touche beaucoup d'utilisateurs, les signalements arrivent par dizaines le même jour.

1. Pour quelle période la loi de Poisson est-elle plausible ? Pourquoi ?
2. Avec la loi de Poisson de paramètre 4, quelle est la probabilité d'un jour à 10 signalements ou plus ? Combien de tels jours attendre sur 60 ?
3. La période 2 a compté 7 jours à 10 signalements ou plus. Comparez.
4. Peut-on prévoir les jours chargés de la période 2 avec cette loi ?

Exercice 5 · Les écrans de rechange

Un atelier de réparation de téléphones remplace en moyenne 2,5 écrans par semaine ; les demandes arrivent une à une, indépendamment, à un rythme stable. Il se réapprovisionne chaque lundi. Répondez avec scipy.stats.

1. Quelle loi suit le nombre X d'écrans demandés en une semaine ? Calculez E(X) et σ(X).
2. L'atelier garde 3 écrans en stock. Avec quelle probabilité en manque-t-il une semaine donnée ?
3. Combien d'écrans garder pour n'en manquer qu'une semaine sur vingt au plus ?
4. Il passe à un réapprovisionnement toutes les quatre semaines. Quelle loi suit la demande de quatre semaines ? Quel stock garder pour n'en manquer qu'une fois sur vingt au plus ? Comparez avec quatre fois la réponse 3.
5. Chaque écran posé rapporte 70 € de marge ; le service coûte 100 € par semaine. Calculez l'espérance et l'écart-type du résultat de la semaine, $R = 70X - 100$.

Exercice 6 · Les tests automatiques

Chaque nuit, une équipe de développement lance 60 tests automatiques de son logiciel. Chaque test échoue avec la probabilité 0,05.

1. On suppose les échecs indépendants. Quelle est la loi du nombre X d'échecs ? Calculez E(X), V(X) et $P(X \geq 6)$.
2. Les conditions de l'approximation de Poisson sont-elles remplies ? Calculez $P(X \geq 6)$ avec elle.
3. En fait, les tests utilisent 20 bases de données, trois tests par base, et un test n'échoue que si sa base tombe en panne, avec la probabilité 0,05 ; ses trois tests échouent alors ensemble. Calculez E(X), V(X) et $P(X \geq 6)$.
4. Une nuit, 6 tests échouent. Le responsable conclut que le logiciel s'est dégradé, puisque la loi binomiale rend ce cas rare. Qu'en pensez-vous ?

7. POUR ALLER PLUS LOIN

Ressource	Ce que vous y trouverez
Le notebook du 9 octobre, « Simuler les lois binomiale et de Poisson » : github.com/Ad-C/mth101, dossier notebooks	Les deux lois tirées au hasard dans votre codespace, comparées à leurs formules ; ses questions « À vous » prolongent la section 2.8.
La statistique expliquée à mon chat, liste de lecture « De la variable aléatoire au théorème central limite », YouTube, en français	Des épisodes de quatre à six minutes : la variable aléatoire discrète et sa loi, puis la loi d'une somme de deux variables.
Seeing Theory, université Brown, chapitre « Probability Distributions » : seeing-theory.brown.edu/probability-distributions, en anglais	Les lois de Bernoulli, binomiale et de Poisson, entre autres, dont on règle les paramètres pour voir la loi et sa fonction de répartition changer.
Think Stats, 3e édition, A. B. Downey : greenteapress.com/wp/think-stats-3e, en anglais	Le chapitre 5, « Modeling Distributions » : les lois binomiale et de Poisson en Python, dans un carnet Jupyter à ouvrir dans Colab.